



HOJA DE PROBLEMAS 1: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES

1. Decidir **razonadamente** si los siguientes conceptos son cuestiones de Arquitectura y/o de Organización:

a) El tamaño de los datos.

Arquitectura, ya que es algo que debemos conocer al programar en ensamblador. El tamaño de palabra es una característica fundamental en cualquier arquitectura.

b) Si en el repertorio existirá una instrucción de ensamblador para sumar números en coma flotante.

Arquitectura, porque podremos usar esta instrucción desde un programa de ensamblador.

c) Si el resultado de la instrucción anterior se calculará mediante un circuito sumador específico para coma flotante o mediante algoritmos basados en aritmética entera.

Organización, ya que, desde el punto de vista de un programa de ensamblador, solo podremos usar esa instrucción y recibir el resultado numérico, pero no podremos saber cómo se ha calculado exactamente. El tipo de circuito que lo calcula tiene que ver con la implementación y, por tanto, con la organización.

d) Si los operandos fuente de las instrucciones aritmético-lógicas deben necesariamente proceder de datos almacenados en los registros.

Arquitectura, ya que es algo que tendrá una gran influencia en los programas en ensamblador. Precisamente las arquitecturas que requieren que los operandos estén previamente cargados en un registro se denominan de carga-almacenamiento, ya que estas son las operaciones que transfieren los datos desde la memoria a los registros (carga) o

viceversa (almacenamiento). MIPS es un ejemplo de ellas. Otros procesadores más antiguos acceden directamente a los operandos en la memoria a través de su dirección.

- e) Si el resultado de una instrucción aritmético-lógica debe necesariamente almacenarse en un registro.

Arquitectura, por la misma razón que el apartado anterior.

- f) El número de registros del banco.

Arquitectura, ya que podremos usar estos registros desde los programas de ensamblador. Y como estarán numerados, su número aparecerá explícitamente en las instrucciones de código máquina.

- g) Si todas las instrucciones tardarán el mismo tiempo en ejecutarse o si, por el contrario, habrá instrucciones que necesiten más tiempo que otras en completarse.

Organización, ya que los programas de ensamblador serán los mismos, independientemente de lo que tarde cada una de ellas en ejecutarse.

- h) Si las instrucciones se ejecutarán de una en una o si podrán segmentarse (solaparse parcialmente en el tiempo) para ganar velocidad.

Organización, ya que los programas de ensamblador serán los mismos, independientemente de si se pueden solapar o no los programas.

- i) Tamaño total del bus del sistema (datos, direcciones, control).

¡PREGUNTA TRAMPA!

Arquitectura, porque los tamaños de los datos y de las direcciones tienen influencia directa en los programas de ensamblador: en un caso, por el tamaño de palabra y el ancho de los operandos de la ALU y, en el otro, porque establece el tamaño máximo de la memoria principal.

Organización, porque las señales de control son invisibles desde los programas de ensamblador, pero son necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes del computador.

Arquitectura y organización son conceptos opuestos y complementarios. La única manera de que un aspecto pertenezca a la vez de ambos es que sea compuesto, como en este caso.

- j) Si el almacenamiento masivo consistirá en un disco duro magnético (HDD) o en una unidad de estado sólido (SSD).

Organización, ya que tiene que ver con la tecnología del almacenamiento masivo. Si fuera arquitectura, habría instrucciones de ensamblador diferentes en función del tipo de disco duro utilizado, lo cual no parece tener sentido.

- k) La frecuencia del reloj.

Organización, ya que tiene que ver con la implementación y las prestaciones del computador.

- l) Si el procesador será superescalar.

Organización, ya que tiene que ver con la implementación y las prestaciones del computador.

- m) Si dispondremos de memoria caché.

Organización, ya que todo lo que tiene que ver con la jerarquía de memoria es una cuestión de la implementación concreta.

- n) El tamaño máximo de la memoria principal.

Arquitectura, ya que este tamaño está relacionado con el ancho del bus de direcciones y, por tanto, influye en los programas de ensamblador. Por ejemplo, se puede decidir que las instrucciones puedan incluir direcciones de memoria directamente o que se haga indirectamente a través de un registro del banco.

- o) El tamaño de las instrucciones.

Arquitectura, ya que todo lo que tiene que ver con las instrucciones y su formato es algo que debemos conocer cuando aprendemos a programar en ensamblador.

- p) Si el procesador tendrá una instrucción de ensamblador llamada “Halt and Catch Fire” (hcf).

Arquitectura, ya que cualquier decisión sobre si se incluirá o no una instrucción en el repertorio de un procesador tiene influencia en la programación de ensamblador.

- q) El número de puertos USB del ordenador.

Organización, ya que es una cuestión de la implementación y las prestaciones del computador.

- r) El número de transistores del procesador.

Organización, ya que es una cuestión de la implementación y las prestaciones del computador. Como nota anecdótica, los procesadores de hoy en día contienen del orden de 10^{10} transistores en un chip de pocos cm^2 . Siendo arquitecturas compatibles, los programas de ensamblador son independientes del número de transistores del procesador.

- s) Si la memoria está basada en biestables (SRAM) o en condensadores (DRAM).

Organización, ya que es una cuestión de la tecnología utilizada en los chips de memoria. Por cierto, que la memoria dinámica (DRAM) es la habitual en los chips de memoria principal o RAM, que son tarjetas de memoria separadas del procesador, mientras que la memoria estática (SRAM) es la habitual para la memoria caché, que suele estar implementada dentro del propio chip del procesador.

- t) Si habrá algún mecanismo de predicción para las instrucciones de salto condicional.

Organización, ya que los programas de ensamblador serán iguales en ambos casos. Simplemente, en el caso de tener esta predicción, podrá ser más rápida su ejecución.

- u) Si habrá una memoria unificada para albergar los datos y los programas o si serán memorias separadas.

Organización, ya que los programas de ensamblador serán iguales en ambos casos. Eso sí, cambiará la manera de leer los programas y leer/escribir los datos.

v) Si será un procesador multinúcleo.

Organización, ya que es una cuestión de la implementación y las prestaciones del computador.

w) Si habrá instrucciones específicas para manipular datos representados en complemento a 2.

Arquitectura, ya que el sistema de representación de los datos que pueden usarse en cada instrucción del computador tiene influencia en la programación de ensamblador.

x) Si para indicar la dirección de memoria de un operando de una instrucción se puede hacer a través de un registro del banco o si debe incluirse la dirección completa en la propia instrucción.

Arquitectura, porque los modos de direccionamiento de los operandos, esto es, las maneras que tenemos para indicarle al procesador dónde están ubicados los datos (en el banco de registros, en la memoria, como inmediatos en la propia instrucción) es un aspecto que tiene que ver con la programación en ensamblador.

y) Las horas de autonomía de la batería (en el caso de un portátil).

Organización, ya que es una cuestión de la implementación y las prestaciones del computador.

z) Si se podrán usar las mismas instrucciones para leer y escribir datos en la memoria principal y en los periféricos, o bien, si serán instrucciones diferentes.

Arquitectura, ya que en un caso se usarán las mismas instrucciones de lectura/escritura, independientemente de si estamos accediendo a la memoria o a los periféricos, en el segundo caso deberemos incluir instrucciones específicas para cada tipo de acceso. Todo lo que tiene que ver con qué instrucciones están disponibles en nuestro repertorio tiene que ver con la programación en ensamblador.

aa) Si se podrá acceder a un registro del banco en tamaño de palabra, de media palabra o de byte.

Arquitectura, ya que se debería indicar en la instrucción de ensamblador qué tipo de acceso se desea. Por ejemplo, en MIPS las cargas de datos se realizan con las instrucciones **lw**, **lh** y **lb** para tamaños de palabra, media palabra y byte, respectivamente. Otros procesadores, como Motorola 68000, añaden etiquetas a algunas instrucciones de ensamblador para indicar el tamaño de los datos: **.B**, **.W** y **.L** para tamaño byte, palabra y palabra larga, respectivamente.

bb) El orden en el que se conectan las entradas de un multiplexor del camino de datos de un procesador.

Organización, ya que desde el nivel de programación en ensamblador no tenemos acceso a cómo están configuradas las conexiones entre componentes del camino de datos.

cc) La existencia de 2 registros de uso específico para almacenamiento temporal de datos en una implementación concreta de un procesador.

Organización, ya que es algo específico de la implementación de un procesador (no serán accesibles desde la programación en ensamblador).